

Matrici di numeri reali ("a coefficienti reali")

$M_{n \times m}$ è una Tabella con n righe e m colonne. $n, m \in \mathbb{R}$

- Ogni casella ha un doppio indice (a_{ij})

$$A = \{a_{ij}\}_{\substack{j=1 \dots m \\ i=1 \dots n}}$$

$$A = (a_{ij})_{\substack{j=1 \dots m \\ i=1 \dots n}}$$

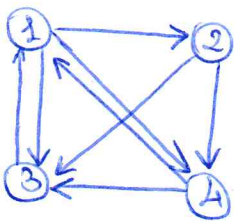
- Date $A_{n \times m}$ e $B_{n \times m}$ la matrice somma $C = A + B$ è data

dalla somma dei due elementi che si trovano alla stessa riga e alla stessa colonna.

- $k \cdot A$ è la matrice che ha come elementi il prodotto di ogni elemento di A con k .

Esempio pratico

siano ①, ②, ③ e ④ quattro siti:



(Il sito più importante è quello a cui linkano più siti; ad esempio il sito 1 trasferisce $\frac{1}{3}$ della sua importanza ai siti che linka)

	1	2	3	4
1	0	0	1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{3}$	0	0	0
3	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
4	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	0	0

PROBABILITÀ DI ANDARE DA UN SITO AD UN ALTRO

PROBABILITÀ DI ANDARE DA UN SITO AD UN ALTRO

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \end{matrix} \rightarrow & \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$3 \rightarrow 1 \quad [1]$$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 3 \\ 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \end{matrix} \rightarrow & \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 \\ 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 4 \end{matrix} \rightarrow & \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + \frac{x_4}{2} \\ x_2 = \frac{x_1}{3} \\ x_3 = \frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} + \frac{x_4}{2} \\ x_4 = \frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} \end{cases}$$

QUERO A 4×4 $\vec{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1/2 \\ 1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/3 & 1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 + \frac{x_4}{2} \\ \frac{x_1}{3} \\ \frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} + \frac{x_4}{2} \\ \frac{x_1}{3} + \frac{x_2}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Il mio è il più importante

MATRICI STOCASTICHE

$$\begin{cases} A \cdot B = B \\ B \text{ autovettore} \\ A \cdot B = \lambda B \\ \lambda = 1 \end{cases}$$

PRODOTTO MATRICE VETTORE

A $n \times m$ $\vec{v}$ $m \times 1$

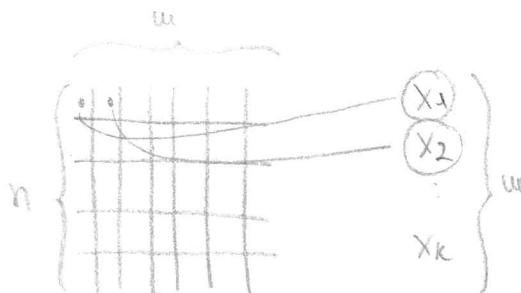
$A \cdot \vec{v} = \vec{w}$ $n \times 1$

$b_1 = \sum_{k=1}^m a_{1k} x_k = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1m}x_m$

$b_2 = \sum_{k=1}^m a_{2k} x_k$

$\vdots$

$b_n = \sum_{k=1}^m a_{nk} x_k$



Es.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3×4

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

4×1

$= 3 \times 1$

$$\begin{aligned} 2 - 1 - 3 &= -2 \\ 4 - 5 - 2 &= -3 \\ -2 + 1 - 1 &= -2 \end{aligned}$$

Il prodotto tra matrici (riga · colonna)

$$\begin{array}{cc} A & B \\ k \times n & n \times m \\ \hline \text{conformabili} \end{array}$$

$$A \cdot B = C_{k \times m}$$

Possiamo considerarlo come un prodotto matrice · vettore ripetuto

es. $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 7 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 4} = 3 \times 4$

$$\begin{array}{c|c|c|c} 1-2 & 3+2 & 4-1 & -1+4 \\ 7+3 & 21-3 & 28+6 & -7-6 \\ 3-2 & 9+2 & 12-4 & -3+4 \end{array} = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 0 & 3 \\ 10 & 18 & 34 & -13 \\ 1 & 11 & 8 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinante (solo per matrici quadrate)

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x=1/2 \\ y=1/2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x+y=1 \\ 2x+2y=2 \end{cases}$$

L'eq è la stessa

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=0 \end{cases}$$

Le due eqg. sono incompatibili, sistema impossibile

• Il determinante permette di distinguere questi tre casi.

Determinante 2x2

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$$

data una matrice 2x2, il $\det = 0$ se e solo se le due righe (o le due colonne) sono tra loro proporzionali

$$\begin{cases} y = mx + q \\ y = m'x + q' \end{cases} \quad \begin{cases} -mx + y = q \\ -m'x + y = q' \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -m & 1 \\ -m' & 1 \end{pmatrix} \quad \det = -m + m'$$

Se $\det = 0$ le due rette sono parallele (sistema impossibile)

$$\begin{cases} ax + by = -c \\ a'x + b'y = -c' \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ a' & b' \end{pmatrix}$$

$$\det = ab' - a'b$$

$$\text{se } \det = 0 \rightarrow ab' = a'b, \quad \frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$$

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = x$$

$$\begin{aligned} a &= a'x \\ b &= b'x \end{aligned} \rightarrow \begin{pmatrix} a'x & b'x \\ a' & b' \end{pmatrix}$$

Determinante 3x3

Regola di Sarrus

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$$

$$\det = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$$

Proprietà dei determinanti:

- $\det M = \det M^T$ (trasposta)
- Se un'intera riga (o colonna) è di zeri, $\det = 0$
- Scambiando due righe $\det = -\det$
- Se moltiplico una riga per k , $\det = k \det M$

$$\downarrow \text{oss: } |kA| = \det A \cdot k^n$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

$$(c_1 + d_{11})a_{22} - (c_{21} + d_{21})a_{12}$$

$$\begin{cases} a_{11} = c_1 + d_{11} \\ a_{21} = c_{21} + d_{21} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} C_{11} & a_{12} \\ C_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det = C_{11}a_{22} - C_{21}a_{12}$$

CIÒ VALE SIA PER
UNA COLONNA CHE
PER UNA RIGA

$$\begin{pmatrix} d_{11} & a_{12} \\ d_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det = d_{11}a_{22} - d_{21}a_{12}$$

• A
 3×3

$$A = \underline{v_1} \quad \underline{v_2} \quad \underline{v_3}$$

v_i = vettori colonna

$$v_2 = w_2 + w'_2$$

$$\det A = \det(\underline{v_1} \quad \underline{w_2} \quad \underline{v_3}) + \det(\underline{v_1} \quad \underline{w'_2} \quad \underline{v_3}) \quad (\text{vedi precedente})$$

• $A = [\underline{v_1}, \underline{v_2}, \underline{v_3}] \quad \det(\underline{v_1} \quad \underline{v_2} \quad \underline{v_3})$

$$A' = [\underline{v_1} - k\underline{v_2}, \underline{v_2}, \underline{v_3}]$$

$$\det A' = \det[\underline{v_1}, \underline{v_2}, \underline{v_3}] + \det[-k\underline{v_2}, \underline{v_2}, \underline{v_3}]$$

$$-k \det[\underline{v_2}, \underline{v_2}, \underline{v_3}]$$

Nota: Avere zeri nella matrice semplifica il calcolo del det:

$$\begin{cases} x+y+z = 1 \\ 2x+2y-z = 0 \\ 5x+2y-z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} x+y+z=1 \\ \downarrow \times 2 \\ \boxed{\begin{array}{r} -2x-2y-2z = -2 \\ 2x+2y-z = 0 \end{array}} \\ 5x+2y-z=0 \end{array}$$

$$\begin{cases} x+y+z = 1 \\ 0x+0y-3z = -2 \\ 5x+2y-z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \\ 5 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

DIPENDENZA LINEARE

$$v_1, v_2, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$$

k vettori (appartenenti tutti allo stesso spazio) sono linearmente dipendenti se si possono scrivere come combinazione lineare di altri.

Ad es. se v_1 è linearmente dipendente, esistono $k-1$ numeri

$$a_2, a_3, \dots, a_k \text{ tali che } v_1 = a_2 v_2 + a_3 v_3 + \dots + a_k v_k$$

Es. $v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$1 = 2a_2$$

$$1 = 3a_2$$

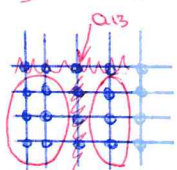
→ non sono
dipendenti

$$\begin{cases} v_1 = a_2 v_2 \\ v_2 = \frac{1}{2} v_1 \end{cases}$$

Nota: Tre vettori di $\mathbb{R}^3$ sono dipendenti $\Leftrightarrow \det[v_1, v_2, v_3] = 0$
ovvero $v_1 = k v_2 + h v_3$

$$\det[k v_2 + h v_3, v_2, v_3] = k \det[v_2, v_2, v_3] + h \det[v_3, v_2, v_3]$$

Determinante $n \times n$



$$\det: A_{13} \cdot (-1)^{1+3}$$

SOLO MINORE

COMPLEMENTO ALGEBRICO
DELL'ELEMENTO a_{13}

TEOREMA DI LAPLACE

Per ottenere $\det M$:

- Scegliere a piacere una riga o una colonna
- Sottrarre la riga (ad es la prima $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{1n}$)

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{1k} \cdot C_{1k}$$

dove C_{1k} è il complemento algebrico di a_{1k}

$$= \sum_{k=1}^n a_{1k} (-1)^{1+k} \det A_{1k}$$

Es:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2(-1)^5 \cdot \det \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

per avere più zeri
e rendere più semplice
il calcolo, alla seconda
colonna sottraggo la terza
(che rimane invariata).
Il det non cambia.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1(-1)^3 (1-3)$$

Quindi:

$$-1(-2) \cdot 2(-1)^5 = -4$$

DETERMINANTE
MATRICE
INIZIALE

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$1(-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - 1 \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + 1 \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

Rango di una matrice ($n \times m$)

- Massimo ordine di sottomatrice quadrata con $\det \neq 0$ che posso ottenere usando le righe e le colonne della matrice
- Di una matrice non quadrata non posso fare il determinante, ma posso farlo con le sue sottomatrici.
- Data una matrice $n \times m$ può capitare che tutte le sottomatrici $n \times m$ abbiano $\det = 0$. Si cerca quindi nelle sottomatrici immediatamente più piccole.

Proprietà:

- $\exists$ sottomatrice $k \times k$ con $\det \neq 0$
- Tutte le $(k+1) \times (k+1)$ hanno $\det = 0$

Matrice a Scala

pivot P_i : il primo elemento della riga A_i che $\neq 0$.

Una matrice è detta a scala se, date due righe successive A_i e A_{i+1} , il pivot P_i si trova a sinistra di P_{i+1}

- una riga può essere nulla, ma lo devono essere anche quelle successive.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

NON A
SCALA

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

A
SCALA

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A
SCALA

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

NON A
SCALA

Es.

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2x + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2y - z = 1 \\ 2y - 2z = 1 \end{cases}$$

$$\begin{array}{rcl} -2x + 2y - 2z = 0 & \rightarrow & -x + y - z = 0 \\ \underline{2x} & & \underline{+z = 1} \\ 2y - 2z = 1 & & \underline{x + y - z = 1} \\ & & \underline{2y - 2z = 1} \end{array}$$

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ 2y - z = 1 \\ -z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

matrice dei
coefficienti
(a scala)

OPERAZIONI

- SCAMBIARE LE RIGHE TRA LORO
- MOLTIPLICARE UNA RIGA PER UNA COSTANTE E SOTTRARLA AD UN'ALTRA

LEGGE:

Es.
$$\begin{cases} 3x - y + 3z = 1 \\ x + 2y + 2z = 0 \\ 2x - 3y + 3z = 2u = 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & -3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

matrice dei coeff.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -7 & 3 & -6 \\ 0 & -7 & 3 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -7 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

le equazioni sono due e non tre.

Rango: • data una matrice M a scala, il rango è il numero di righe $\neq 0$.

• data una $M_{n \times m}$ il rango di M è il massimo numero di righe linearmente indipendenti che posso trovare in M

Teorema di Cramer ($n \times n$)

Sia dato un sistema di n equazioni in n incognite.

Il sistema ammette una e una sola soluzione $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

• $\underline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ $\underline{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$

vetore incognita vetore

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_i = \frac{\det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & \underline{b_i} & \dots & a_{in} \end{pmatrix}}{\det A}$$

(An arrow points to b_i in the numerator matrix)

Es.
$$\begin{cases} x - y = 2 \\ 3x + y = -1 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 4 \quad (\neq 0)$$

$$\underline{x} = \frac{\det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}{4} = 1/4$$

$$\underline{y} = \frac{\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}}{4} = -4/4$$

Nb: $\exists!$ soluzione $\Leftrightarrow \det A \neq 0$
 $\neg \exists!$ $\times \exists$ ma non è! $\Leftrightarrow \det A = 0$

NB: Se $\det M \neq 0$, so che c'è un'unica soluzione al sistema.
 Se $\det M = 0$ ho due possibilità:
 IL SISTEMA NON HA SOL
 IL SISTEMA HA ∞ SOL
 Se Trovo almeno una soluzione per un sistema con $\det M = 0$, sono allora sicura che le sol sono ∞ .

Teorema di Rouché-Capelli ($n \times m$)

Dato n equazioni in m incognite,

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_m = b_1$$

...

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nm}x_m = b_n$$

Il sistema $Ax = b$ ammette sol $\Leftrightarrow \text{rk } A = \text{rk } [A|b]$

Infine, detto $r = \text{Ranko di } A$, $r \leq m$.

Nel caso in cui $m > r$ abbiamo ∞ sol che dipendono dai $m-r$ parametri.

$(\infty^{m-r} \text{ soluzioni})$

Es.

$$\begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ x + y + z = 2 \\ 5x + y + 3z = 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x + y + z = 2 \\ -4y - 2z = -5 \\ -4y - 2z = -7 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Il sistema non ha soluzione?} \\ \text{Verifichiamo il rango} \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Rango 2}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -2 & -5 \\ 0 & -4 & -2 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{Rango 3}$$

Sottospazi vettoriali

$W \subseteq V$, W è sottospazio vettoriale di V se:

- 1) $0 \in W$
- 2) $\underline{w}_1, \underline{w}_2 \in W \Rightarrow \underline{w}_1 + \underline{w}_2 \in W$
- 3) $\lambda \in \mathbb{R}, \underline{w} \in W \Rightarrow \lambda \underline{w} \in W$

• $\mathbb{R}$ è spazio vettoriale in $\mathbb{R}$:

$$\underline{v}_1 + \underline{v}_2 = \underline{v}_2 + \underline{v}_1$$

$$(\underline{v}_1 + \underline{v}_2) + \underline{v}_3 = \underline{v}_1 + (\underline{v}_2 + \underline{v}_3)$$

$$\underline{v} + \underline{0} = \underline{v}$$

$$\underline{v} + (-\underline{v}) = \underline{0}$$

$$\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \underline{v}$$

$$\lambda(\underline{v}_1 + \underline{v}_2) = \lambda \underline{v}_1 + \lambda \underline{v}_2$$

$$(\lambda_1 + \lambda_2) \underline{v} = \lambda_1 \underline{v} + \lambda_2 \underline{v}$$

Esempio: $V =$ spazio della funzione continua in $[a, b]$

$W =$ polinomi

$$W \subseteq V$$

Polinomi: $\underline{v}_0 = 1 \quad \underline{v}_1 = x \quad \underline{v}_2 = x^2 \quad \dots \quad \underline{v}_k = x^k$

$$C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_k x^k$$

$$C_0 \cdot \underline{v}_0 + C_1 \underline{v}_1 + \dots + C_k \underline{v}_k$$

SPAZIO VETTORIALE $\mathbb{R}^k$

Generazioni

Un sistema di generazioni per W è un sistema di vettori $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ t.c. ogni vettore di W può essere scritto come CL dei $\underline{v}_i$ $i=1 \dots k$

E.s. $W =$ polinomi di grado ≤ 5 $\underline{v}_0 = 1, \underline{v}_1 = x, \underline{v}_2 = x^2, \underline{v}_3 = x^3, \underline{v}_4 = x^4, \underline{v}_5 = x^5$

$$(x, y, 0) \quad (1, 0, 0) \quad (0, 1, 0) \rightarrow \text{GENERATORI}$$

$$(x, y, 0) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0)$$

Base: insieme di generatori tra loro linearmente indipendenti

es. GENERATORI $(1, 0, 0)$ $(0, 1, 0)$ NON È UNA BASE

$$\lambda_1(1, 0, 0) + \lambda_2(0, 1, 0) = (0, 0, 0) \quad \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$$

Teorema: tutte le basi di V hanno la medesima cardinalità.

Dimensione del sottospazio: cardinalità di una qualunque sua base.

Matrice identità

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrice quadrata che ha tutti 1 sulla diagonale principale e 0 altrove

Sottospazio vettoriale generato da vettori

Es: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\underline{v}_1 \quad \underline{v}_2 \quad \underline{v}_3$

Il sottospazio generato da $\underline{v}_i \quad i=1,2,3$
è l'insieme $\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \lambda_3 \underline{v}_3$
($\lambda_i \in \mathbb{R}$)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

essendoci una riga di 0, $\det = 0$.
I vettori sono lin. dipendenti.

generano un sottospazio di dim 2 (rank=2)

Nota: la combinazione di 3 vettori qui può anche essere scritta come combinazione di 2 vettori.

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \lambda_3 \underline{v}_3 = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \lambda_3 (\alpha \underline{v}_1 + \beta \underline{v}_2)$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è lineare se:

$$\begin{aligned} \bullet f(x+y) &= f(x) + f(y) \\ \bullet f(k \cdot x) &= k f(x) \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} f(x-x) &= f(x) + f(-x) \\ f(0) &= f(x) - f(x) = 0^* \end{aligned} \right.$$

- Il grafico di una funzione lineare è una retta che passa per 0^*

$$\begin{aligned} - x &= x \cdot 1 \\ f(x) &= f(x \cdot 1) = x f(1) \\ f(x) &= mx \\ f(1) &= m \end{aligned}$$

$\mathcal{X}$ = spazio di tutte le funzioni $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

il sottoinsieme delle funzioni lineari è un sottospazio:

1) $0 \in \mathcal{W}$

2) $f_1(x) = m_1 x$

$f_2(x) = m_2 x$

3) $k \cdot f(x) \in \mathcal{W}$

$$\begin{aligned} f_1(x) + f_2(x) &= m_1 x + m_2 x \\ &= (m_1 + m_2)x \end{aligned}$$

$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ è lineare se:

$$\bullet f(\underline{x} + \underline{y}) = f(\underline{x}) + f(\underline{y})$$

$$\bullet f(1x) = 1 f(x)$$

$$\begin{aligned} x &= (x_1, x_2) \\ y &= (y_1, y_2) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} x &= (x_1, x_2) \\ y &= (y_1, y_2) \end{aligned}} \right\} \text{vettori}$$

Se f e g sono lineari $\Rightarrow f+g$ è lineare

$$\begin{aligned} (f+g)(\underline{x} + \underline{y}) &= f(\underline{x} + \underline{y}) + g(\underline{x} + \underline{y}) = f(\underline{x}) + f(\underline{y}) + g(\underline{x}) + g(\underline{y}) \\ &= f(\underline{x}) + g(\underline{x}) + f(\underline{y}) + g(\underline{y}) \\ &= (f+g)(\underline{x}) + (f+g)(\underline{y}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f+g)(1x) &= f(1x) + g(1x) \\ &= 1f(x) + 1g(x) \\ &= 1(f+g)(x) \end{aligned}$$

Esempio:

$$f(x) = x_1$$

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

$$f(x + y) = x_1 + y_1 = f(x) + f(y)$$

$$f(\lambda x) = \lambda x_1 = \lambda f(x)$$

↓

$$\lambda x = \lambda x_1, \lambda x_2$$

SONO LINEARI

- $f(x) = x_1$

- $g(x) = \beta(x_2)$

- $h(x) = \alpha x_1 + \beta x_2$

Es. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ lineare

$$f(1, 0) = c$$

$$f(x_1, 0)$$

$$x_1 = x_1 \cdot 1$$

$$= f(x_1, (1, 0))$$

$$= x_1 f(1, 0)$$

$$= x_1 c$$

↓

1

$$f(0, 1) = d$$

$$f(0, x_2)$$

$$= f(x_2(0, 1))$$

$$= x_2 f(0, 1)$$

$$= x_2 \cdot d$$

$$(x_1, x_2) = (x_1, 0) + (0, x_2)$$

$$f(x_1, x_2) = f(x_1, 0) + f(0, x_2) = x_1 c + x_2 d$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = f \left(x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + f \left(x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è lineare

$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\underline{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$f(\underline{x} + \underline{y}) = f(\underline{x}) + f(\underline{y})$$

$$f(\lambda \underline{x}) = \lambda f(\underline{x})$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow d_1 x_1 \\ \rightarrow d_k x_k$$

sono tutte lineari

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 x_1 + d_2 x_2 + \dots + d_n x_n \quad \text{è lineare}$$

$$\begin{bmatrix} d_1 & d_2 & \dots & d_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$f(0, 0, \dots, \overset{\downarrow k}{1}, \dots, 0, 0)$$

$$e_k = (0, 0, \dots, \underset{\uparrow k}{1}, \dots, 0, 0)$$

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$$

3 dimensioni:

$$\left. \begin{aligned} (1, 0, 0) &= \underline{e}_1 \\ (0, 1, 0) &= \underline{e}_2 \\ (0, 0, 1) &= \underline{e}_3 \end{aligned} \right\} \text{ VETTORI}$$

$$(x_1, x_2, x_3) = x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3$$

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= f(x_1 \underline{e}_1) + f(x_2 \underline{e}_2) + f(x_3 \underline{e}_3) \\ &= x_1 f(\underline{e}_1) + x_2 f(\underline{e}_2) + x_3 f(\underline{e}_3) \end{aligned}$$

n dimensioni:

$$f(x_1 \underline{e}_1 + x_2 \underline{e}_2 + x_3 \underline{e}_3 + \dots + x_n \underline{e}_n) = x_1 f(\underline{e}_1) + \dots + x_n f(\underline{e}_n)$$

Kernel

• Data f lineare, $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$\text{ker } f = \text{nucleo (kernel)}$

$$\underline{x} \in \mathbb{R}^n : f(\underline{x}) = 0$$

TEOREMA: Se f è lineare, allora $\text{ker } f$ è un SOTTO SPAZIO

$$\mathcal{W} = \text{ker } f = \{ \underline{x} : f(\underline{x}) = 0 \}$$

$$1) \underline{0} \in \mathcal{W}$$

$$2) \underline{x}, \underline{y} \in \mathcal{W} \Rightarrow \underline{x} + \underline{y} \in \mathcal{W}$$

$$3) \underline{x} \in \mathcal{W} \Rightarrow \lambda \underline{x} \in \mathcal{W}$$

$$f(\underline{x} + \underline{y}) = f(\underline{x}) + f(\underline{y}) = 0 + 0 = 0$$

$$f(\lambda \underline{x}) = \lambda f(\underline{x}) = 0$$

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ lineare

$$e_1 = (1, 0)$$

$$f(e_1)$$

$$e_2 = (0, 1)$$

$$f(e_2)$$

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = \alpha x + \beta y$$

$$[\alpha, \beta] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

funzioni lineari $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

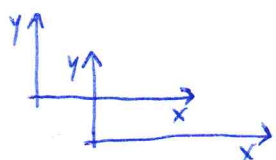
$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineare

Devo trovare una coppia di funzioni: $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ che diano prima e seconda componente:

$$f = (f_1, f_2) \quad \text{dove } f_1, f_2 \text{ lineari}$$

$$f \text{ lineare} \Leftrightarrow f_1 \text{ e } f_2 \text{ lineari}$$

Es. cambio delle coordinate, traslazione degli assi



$$\begin{cases} X = x - a \\ Y = y - b \end{cases}$$

$$f_1(x, y) = x - a$$

$$f_1(0, 0) = 0 - a = -a$$

non è lineare: in $f(0)$ non rimane a 0.

Non è quindi un esempio di funzione lineare $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} f_1(x,y) &= \alpha x + \beta y \\ f_2(x,y) &= \gamma x + \delta y \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x + \beta y \\ \gamma x + \delta y \end{pmatrix}$$

una funzione $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ si può rappresentare come matrice

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ è lineare} \Leftrightarrow \exists A \text{ t.c. } \underline{f(x,y)} = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

ogni vettore $\underline{v}$ può essere scritto:

$$\underline{v} = x \cdot \underline{e_1} + y \cdot \underline{e_2} = (x, y)$$

$$\begin{aligned} \underline{f(v)} &= \underline{f}(x \underline{e_1}) + \underline{f}(y \underline{e_2}) \\ &= x \underline{f}(\underline{e_1}) + y \underline{f}(\underline{e_2}) \end{aligned}$$

$\underline{f}(\underline{e_1})$ e $\underline{f}(\underline{e_2})$ sono vettori

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ devo associare un numero a $\underline{e_1}$ e $\underline{e_2}$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ devo associare un vettore a $\underline{e_1}$ e $\underline{e_2}$

$$\underline{f}(\underline{e_1}) = (f_1(\underline{e_1}), f_2(\underline{e_1})) = (\alpha, \gamma) \text{ 1ª colonna di } A$$

$$\underline{f}(\underline{e_2}) = (f_1(\underline{e_2}), f_2(\underline{e_2})) = (\beta, \delta) \text{ 2ª colonna di } A$$

$\underline{f(v)}$ è combinazione lineare delle colonne di A

numero di righe: dipende dal grado dell'insieme immagine

numero di colonne: dipende dal grado dell'insieme di partenza

- Se $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x \rightarrow y$ è lineare $\Rightarrow \ker f$ è un sottospazio di x
e $\text{Im } f$ è un sottospazio di y .

Una funzione lineare manda sottospazi in sottospazi

Sottospazi di $\mathbb{R}^n$

• Sottospazi di $\mathbb{R}^2$

dim $\{0, 1\}$

Sottospazi: tutte e sole le rette passanti per 0.
l'immagine di una funzione lineare

vettori di sottospazio: tutti i vettori che possono essere scritti come

$$tv = (ta, tb) \quad x = at$$

$$y = bt \rightarrow y = \frac{b}{a}x$$

• Sottospazi di $\mathbb{R}^3$

dim $0/1/2$

dimensione 1: $\perp (a, b, c)$ tutti i vettori di sottospazio come

$$tv = t(a, b, c) = (ta, tb, tc)$$

$$\begin{cases} x = at \\ y = bt \\ z = ct \end{cases}$$

dimensione 2: ogni piano passante per 0.

Se ho:

- Sottospazio come insieme di vettori: prendo due vettori, controllo la dipendenza lineare?

- Sottospazio in forma cartesiana: ricordo che una retta è l'intersezione di due piani?

- Sottospazio generato da $v_1, v_2, \dots, v_k$:

$$w = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_k v_k \quad \alpha_i \in \mathbb{R}$$

$\langle v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$ SOTTOSPAZIO

$\{ \}$ altre notazioni

- Se f è lineare $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$\ker f$ è un sottospazio, ovvero

$$\{x: f(x)=0\} = \{x: Ax=0\}$$

$$f(x)=Ax$$

$$Ax=b \quad b \in \mathbb{R}^m$$

l'insieme delle soluzioni è un sottospazio? Se $b \neq 0$ no.

Es. $\mathbb{R}^2$, traslato di un sottospazio V : scelgo $b \in \mathbb{R}^n, b \neq 0$.

sottospazio V di $\dim=1$

$$V = \langle (1, 1) \rangle$$

$$w = b + v \quad v \in V$$

$$\begin{cases} y = t \\ x = t \end{cases}$$

scegliamo $b = (b_1, b_2)$

$$w = (x, y) = (b_1, b_2) + (t, t)$$

$\begin{cases} x = b_1 + t \\ y = b_2 + t \end{cases}$ RETTA PARALLELA
CHE NON PASSA PIÙ PER 0.

$$\begin{cases} t = x - b_1 \\ y = b_2 + (x - b_1) \end{cases} \rightarrow \text{EQ. RETTA}$$

- $Ax=b$, supponiamo che $\exists x_0: Ax_0=b$

Ogni altra soluzione di $Ax=b$ si può scrivere come

$$x_0 + v \quad \text{dove } Av=0.$$

Sia $\bar{x}$ una qualunque soluzione di $Ax=b$

$$A\bar{x} = b$$

$$v = \bar{x} - x_0$$

$$Av = A(\bar{x} - x_0) = A\bar{x} + A(-x_0) = A\bar{x} - Ax_0 = b - b = 0$$

$$v \in \ker f$$

Il numero di soluzioni dipende da $\dim \ker f$

Es.
$$\begin{cases} x - y - z = 2 \\ 2x - 2y + z = 4 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{rk} = 2$$

2×3
 $\uparrow$
 $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{Abbiamo 3 vettori in } \mathbb{R}^2$$

$$\begin{cases} x - z = 4 \\ 2x + z = 2y \end{cases} \quad \begin{matrix} x - z \\ 2x + z \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \det \neq 0$$

$$x = f(y)$$

$$z = g(y)$$

→ come se avessi l'eq. di una retta

$$n - r = \dim \ker f$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 rk
numero di
variabili
totali

* si porta a dx ciò che resta fuori da una somma che dà il rango.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \det = 3$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} y & -1 \\ 2y & 1 \end{vmatrix}}{3} = \frac{y+2y}{3} = y$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & y \\ 2 & 2y \end{vmatrix}}{3} = 0$$

$$\begin{cases} x = y \\ y = y \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 0 \end{cases} \quad \text{RETTA NEL PIANO} \\ \quad \quad \quad xy$$

Proprietà dei determinanti

nota: $\det I = 1$

Teorema di Binet

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ n \times n & n \times n \end{pmatrix} = \det A \cdot \det B$$

• A è invertibile se $\exists B$ t.c. $AB = BA = I$

condizione necessaria e sufficiente affinché A sia invertibile: $\det \neq 0$

$$\det(A A^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det I = 1$$

• A $n \times n$ $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\forall b \in \text{codom}(f) \quad \exists! x \text{ t.c. } f(x) = b$$

↓
funzione biunivoca
∃!

$$\forall b \exists! x: Ax = b \iff \det A \neq 0$$

Matrice Trasposta

$$A \rightarrow A^T = b_{ij}$$

$$b_{ij} = a_{ji}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A \rightarrow A^T = b_{ij} \rightarrow A^{agg} = a_{ij}^* = (-1)^{i+j} \cdot \det(A^T)_{ij}$$

aggiunta: $\begin{pmatrix} +5 & -4 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$

MATRICE AGGIUNTA.
MATRICE COMPLEMENTI
ALGEBRICI

$$\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot A^{agg} = I_A \cdot \det(A)$$

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

COMPLEM. ALGEBRICO: $\begin{vmatrix} + & & \\ & + & \\ & & + \end{vmatrix}$

↑
SOMMARE

1) Sia $\underline{u}$ un vettore non nullo in $\mathbb{R}^3$, si consideri il sottospazio

$$V: \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \underline{x} \perp \underline{u} \} \subseteq \mathbb{R}^3$$

a) verificare che V è un sottospazio vettoriale

• $\underline{0} \in V$

• $\underline{u} \quad \underline{0} \perp \underline{u} ?$

$$\underline{v} \perp \underline{u} \iff \langle \underline{v}, \underline{u} \rangle = 0$$

so che $\langle \underline{0}, \underline{u} \rangle = 0$ VERIFICATO

b) $\underline{v}_1, \underline{v}_2 \in V \Rightarrow \underline{v}_1 + \underline{v}_2 \in V$

so che $\langle \underline{v}_1, \underline{u} \rangle = 0$

$\langle \underline{v}_2, \underline{u} \rangle = 0$

$\langle \underline{v}_1 + \underline{v}_2, \underline{u} \rangle = \langle \underline{v}_1, \underline{u} \rangle + \langle \underline{v}_2, \underline{u} \rangle = 0$ VERIFICATO

PRODOTTO SCALARE TRA DUE VETTORI

Dati $\underline{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \quad \underline{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \langle \underline{v}, \underline{u} \rangle &= \underline{v}_1 \underline{u}_1 + \underline{v}_2 \underline{u}_2 + \underline{v}_3 \underline{u}_3 \\ &= \sum_{i=1}^n \underline{v}_i \underline{u}_i \end{aligned}$$

NOTAZIONI EQUIVALENTI

$\underline{v} \cdot \underline{u}$
 $\langle \underline{v}, \underline{u} \rangle$

c) $\underline{v} \in V \Rightarrow \lambda \underline{v} \in V$

$\lambda \in \mathbb{R} \quad \underline{v} \in V$

$\lambda \underline{v} \in V?$

so che $\langle \underline{v}, \underline{u} \rangle = 0$

$\langle \lambda \underline{v}, \underline{u} \rangle = \lambda \langle \underline{v}, \underline{u} \rangle = 0$ VERIFICATO

possiamo anche pensarlo come:

a) $0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in V?$ sì

b) $\underline{v}_1, \underline{v}_2 \in V$

$$\underline{v}_1 + \underline{v}_2 \in V$$

$$\underline{v}_1 + \underline{v}_2 \perp \underline{u} \quad ?$$

$$\underline{v}_1 \perp \underline{u} \quad \wedge \quad \underline{v}_2 \perp \underline{u}$$

$$\Rightarrow \underline{u} \perp \pi$$

PIANO CHE
CONTIENE $\underline{v}_1, \underline{v}_2$

dato che $\underline{v}_1 + \underline{v}_2 \in \pi$

$$\underline{v}_1 + \underline{v}_2 \perp \underline{u}$$

c) $\lambda \in \mathbb{R} \quad \underline{v} \in V \quad \lambda \underline{v} \in V?$

$$\underline{v} \perp \underline{u} \Rightarrow \lambda \underline{v} \text{ (ha la stessa dimensione di } \underline{v} \text{)}$$

$$\Rightarrow \lambda \underline{v} \perp \underline{u}$$

2) Per quali $h, k \in \mathbb{R}$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ h-1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}$$

$\bar{x}$ una base di $\mathbb{R}^4$?

MATRICE ASSOCIATA

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h-1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & k & 7 \end{pmatrix}$$

$$\det A = 1 \cdot (h-1) \cdot 2 \cdot 7 = 14(h-1)$$

$$\det A \neq 0 \Rightarrow B \text{ è una base}$$

$$\left. \begin{array}{l} 14(h-1) \neq 0 \\ h \neq 1 \\ k \text{ qualsiasi} \end{array} \right\} \Rightarrow B \text{ è una base}$$

RICORDA!

BASE: Insieme di generatori indipendenti

DIMENSIONE: cardinalità della base dello spazio e cui si riferisce

• Matrice Triangolare

$$\begin{pmatrix} * & & 0 \\ & * & \\ & & * \end{pmatrix} \text{ triangolare superiore}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & & * \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \text{ triangolare inferiore}$$

det: si moltiplicano gli elementi della diagonale

$$\det = \prod_{i=1}^n a_{ii}$$

3) Verificare che $B = \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}}_{w_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{w_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{w_3} \right\}$ è base di $\mathbb{R}^3$.

- Quali sono le coordinate dei vettori $\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{v}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ rispetto a B?

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0 \Rightarrow \text{base}$$

- Base standard: $\left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{e_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{e_2}, \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{e_3} \right\}$ $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\Sigma = \alpha e_1 + \beta e_2 + \gamma e_3$$

$$\downarrow$$

$$\underline{\Sigma} = x \underline{w_1} + y \underline{w_2} + z \underline{w_3}$$

$$\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}} = x \underline{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}} + y \underline{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}} + z \underline{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}} \quad \underline{\Sigma}_B = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + y = 1 \\ 3x + 3y + z = 0 \end{cases}$$

CRAMER:

$$\det A = -6$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{-6} = \frac{2}{3}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}}{-6} = -\frac{1}{3}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}}{-6} = -1$$

4) Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 15 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -100 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 15 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcolare $\det AB$, $\det A^2$, $\det (A-B)$

Teorema di Binet: $\det (AB) = \det A \cdot \det B$

$$\det A = -1 \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 15 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\det B = 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$\det AB = \det A \cdot \det B = -3$$

$$\det A^2 = \det (AA) = (\det A)^2 = 1$$

$$A-B = \begin{pmatrix} 0 & -102 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ \uparrow \end{matrix} \quad \det (A-B) = 0$$

$$\det (A-B) \neq \det A - \det B$$

$$\det A - \det B = -4 \neq \det (A-B)$$

5) Data $A = \begin{pmatrix} h & 1 & h+1 \\ 2h & h-1 & 0 \\ 0 & 1 & h \\ h^2 & h-1 & 0 \end{pmatrix}$

calcolare $\text{rk} A$ al variare di $h \in \mathbb{R}$

$$4 \times 3 \Rightarrow \begin{cases} \text{rk max } 3 \\ \text{rk min } 1 \end{cases}$$

$$- \begin{vmatrix} 1 & h+1 \\ -1 & h \end{vmatrix} = h - h - 1 = -1 \neq 0$$

rk almeno 2
(perché ho trovato una sottomatrice 2×2 con $\det \neq 0$ che non dipende dal parametro $h \in \mathbb{R}$)

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} h & 1 & h+1 \\ 2h & h-1 & 0 \\ 0 & 1 & h \end{vmatrix}$$

so che le righe contrassegnate sono linearmente indipendenti. aggiungo una riga differente e cerco il det. se $\det = 0$, allora la riga è c.l. delle altre due

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} h & 1 & h+1 \\ 0 & 1 & h \\ h^2 & h-1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = h(h^2 - h + 2)$$

$$\Delta_2 = -h^3$$

$$\text{rk} A = 2 \iff \Delta_1 = 0 \wedge \Delta_2 = 0$$

$$\text{rk} A = 2 \iff \begin{cases} -h^3 = 0 \\ h(h^2 - h + 2) = 0 \end{cases} \quad h = 0$$

$$\text{rk} A = 2 \iff h = 0$$

$$\text{rk} A = \begin{cases} 2 & \text{se } h = 0 \\ 3 & \text{se } h \neq 0 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} hx + y = 0 \\ x + hy - z = 1 \\ -y + hz = 0 \end{cases}$$

PER QUALI $h \in \mathbb{R}$ $\exists$ sol?
 " " " $\exists!$ sol?

$$A = \begin{pmatrix} h & 1 & 0 \\ 1 & h & -1 \\ 0 & -1 & h \end{pmatrix}$$

$$\underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Se $\det A \neq 0$ $\exists!$ sol

$$\det A = h(h^2 - 2)$$

$$\det A = 0 \Leftrightarrow \begin{aligned} h &= 0 \\ h &= \sqrt{2} \\ h &= -\sqrt{2} \end{aligned}$$

$h=0$

$$\text{rk} = 2$$

$$\text{rk}(A|b) = \text{rk} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right) = 2$$

$h = \pm \sqrt{2}$

$$\text{rk}(A|b) = \text{rk} \left(\begin{array}{ccc|c} \pm\sqrt{2} & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \pm\sqrt{2} & -1 & 1 \\ 0 & -1 & \pm\sqrt{2} & 0 \end{array} \right) = 3$$

$$\exists \text{ sol} \Leftrightarrow h \neq \pm\sqrt{2}$$

$$\exists! \text{ sol} \Leftrightarrow h \neq \pm\sqrt{2}, h \neq 0$$

Creare matrice inversa

$$a. \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

2^a riga - 6/5 1^a riga

$$b. \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1/5 & -6/5 & 1 \end{array} \right)$$

1^a riga - 20 2^a riga

$$c. \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 0 & 25 & -20 \\ 0 & 1/5 & -6/5 & 1 \end{array} \right)$$

divido la 1^a riga per 5
moltiplico la 2^a riga per 5

$$d. \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & -4 \\ 0 & 1 & -6 & 5 \end{array} \right)$$

MATRICE
INVERSA

Algoritmo: presa $(A|I)$, operando sulle righe si cerca di far comparire a sinistra la I . A destra comparirà quindi A^{-1} .

$$\left[\begin{array}{l} \bullet \left(\begin{array}{cc|cc} 1/5 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & 6 & 5 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 4/5 & 5 & 4 \end{array} \right) \text{ HO MOLTIPLICATO LA PRIMA RIGA PER } 1/5 \\ \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 5 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 4 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 6 & 5 \end{array} \right) \text{ HO MOLTIPLICATO LA SECONDA RIGA PER 2} \end{array} \right]$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 5 & 4 \\ -6/5 & 1 & 6 & 5 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|cc} 5 & 4 & 5 & 4 \\ 1 & 1/5 & 6 & 5 \end{array} \right)$$

Matrici speciali

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix}$$

SCAMBIO LE RIGHE

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

MOLTIPLICO LA 1ª RIGA PER λ_1 E LA 2ª PER λ_2

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ c & 1 \end{pmatrix}$$

1ª riga invariata

2ª riga = 2ª riga + c volte la 1ª

$$\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1ª riga = 1ª riga + c volte la 2ª

2ª riga invariata

Esercizio

V = tutte le matrici $n \times n$

$$W \subseteq V \quad A \in W \iff \det A = 0$$

W è sottospazio?

- $0 \in W$? (SI) →

- se $A \in W$, $\lambda A \in W$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A = 0 \quad \text{(SI)}$$

↓
moltiplico tutte le colonne per λ , quindi $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$

ad esempio, se avessi detto
 $A \in W \iff \det A = 1$
NON È SOTTOSPAZIO

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

↑
 $\det = 1$

↑
 $\det = 0$

↑
 $\det = 0$

$$\det(A+B) \neq \det A + \det B \quad \text{NON È VERO}$$

quindi non è un sottospazio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

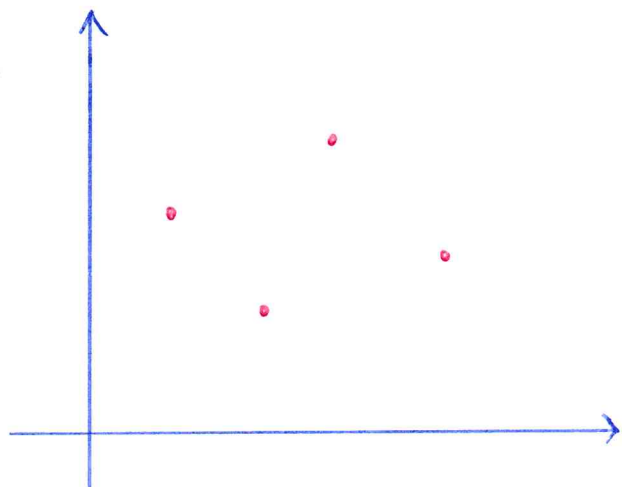
↑
 $\det = 0$

↑
 $\det = 0$

↑
 $\det = 1$

NO

Sistemi sovradeterminati



$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$$

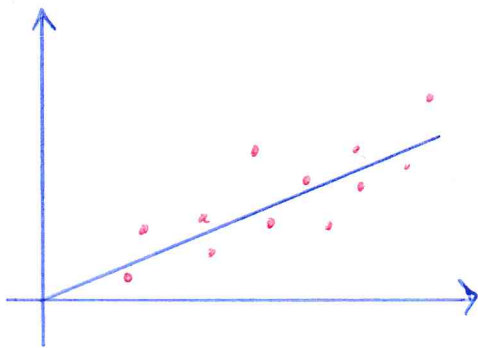
- Esiste una retta che passa per questi quattro punti?

$$y = mx + q$$

$$\begin{cases} y_1 = mx_1 + q \\ y_2 = mx_2 + q \\ y_3 = mx_3 + q \\ y_4 = mx_4 + q \end{cases}$$

4 eq. in
due incognite
SOLAMENTE NON
HA SOLUZIONE

Posso trovare una retta che non passa per quei punti, ma si avvicina meglio a tutti i punti.



Il sistema viene formalizzato come $Y = X\beta$

$$\beta = \begin{pmatrix} m \\ q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_0 \end{pmatrix}$$

↑
VETTORE
INCIGNITA

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \\ 1 & x_4 \end{pmatrix}$$

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$$

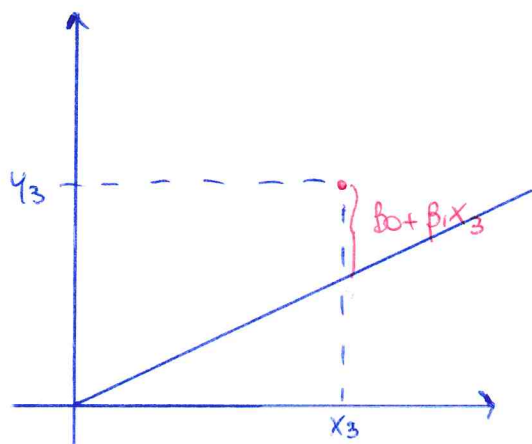
$$y = mx + q$$

$$y = \beta_1 x + \beta_0$$

$l = \text{retta nel piano}$

- dato il punto (x_i, y_i) definiamo il **RESIDUO** rispetto a l

$$r(l)_i = y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i$$



RESIDUO i -ESIMO

$y_3 - (\beta_0 + \beta_1 x_3) \rightarrow$ Quanto è lontano il punto dalla retta.

- Cerco la retta che più si avvicina ai punti.
Non uso la somma dei residui, perché i residui possono essere positivi o negativi, e nemmeno il modulo, perché non è derivabile (ha un punto angoloso). Uso invece

$$\sum_{i=1}^n [r(l)_i]^2$$

$$\phi(\beta_0, \beta_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

$(n) \rightarrow$ numero dei punti

$$\beta_1' = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\beta_0' = \bar{y} - \beta_1' \bar{x}$$

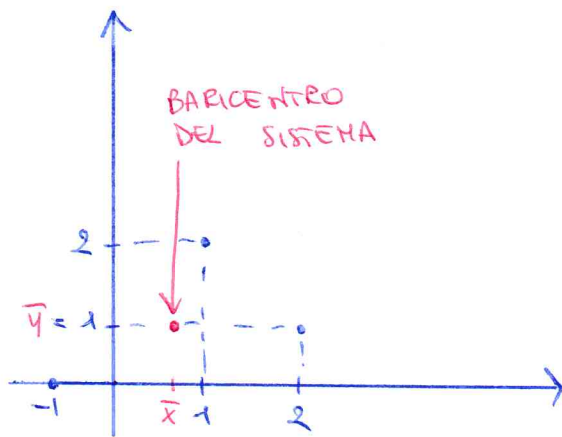
RICORDA:
 y_i e x_i sono numeri,
le incognite sono
 m e q (β_1 e β_0).

Esempio

$$(-1, 0)$$

$$(1, 2)$$

$$(2, 1)$$



$$\bar{x} = \frac{1}{3}(2) = \frac{2}{3}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{3}(3) = 1$$

$$\beta_0' = 5/4$$

$$\beta_1' = \underbrace{(-1 - \frac{2}{3})(-1)}_{(x_1 - \bar{x})(y_1 - \bar{y})} + \underbrace{(1 - \frac{2}{3})(2-1)}_{(x_2 - \bar{x})(y_2 - \bar{y})} + \underbrace{(2 - \frac{2}{3})(0)}_{(x_3 - \bar{x})(y_3 - \bar{y})} = \frac{3}{4}$$

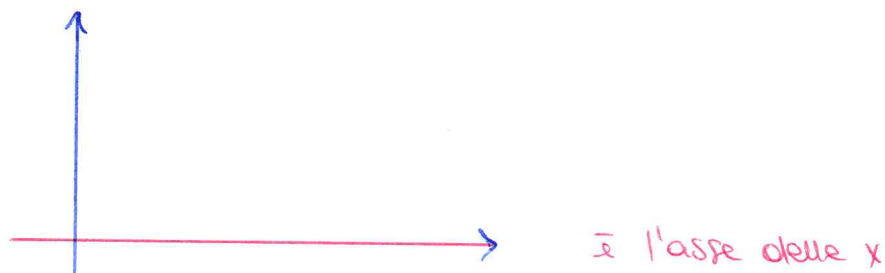
$$y = \frac{5}{4} + \frac{3}{4}x \quad \text{RETTA DI REGRESSIONE LINEARE}$$

NOTAZIONE $P(x) = R[x] \rightarrow$ polinomi in x (una sola x)
 $\uparrow$
 campo numerico

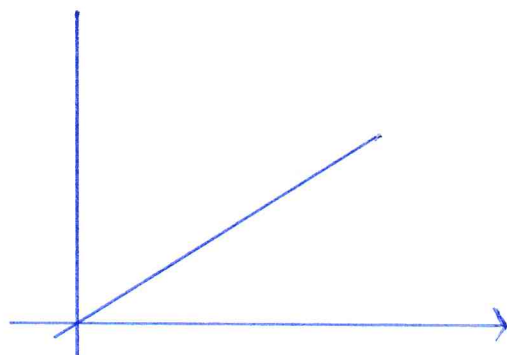
NOTAZIONE $\langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ spazio vettoriale generato da $v_1, v_2, \dots, v_n$

• $\langle (3, 21) \rangle$ λ è un numero $\lambda = 0, \lambda \neq 0 \dots$
 $=$ sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^2$ generato da $(3, 21)$

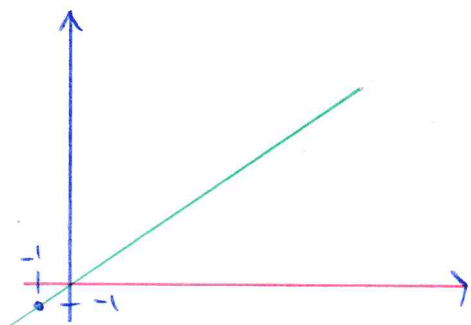
$\lambda = 0$ $(3, 0)$ spazio vettoriale generato da $(3, 0)$
 (Tutti i multipli di $(3, 0)$).



$\lambda \neq 0$ $(3, 21)$



• $\forall \lambda = \langle (3, 21) \rangle \cup \{(-1, -1)\}$



$\lambda = 0$

$\lambda \neq 0$

$$m = \frac{21}{3}$$

affinchè il punto sia sulla

retta : $-1 = \frac{21}{3}(-1)$

$$\lambda = \frac{3}{2}$$

se metto qualcosa insieme ad una funzione, non è più un sottospazio
 f : funzione lineare $\rightarrow \text{Im } f$ deve essere un sottospazio

- $X =$ polinomi di grado $\leq 2 \subseteq \mathbb{R}[x]$

$\dim X?$

$$a + bx + cx^2$$

GENERATORI: $\underbrace{1 \quad x \quad x^2}_{\dim = 3}$

$$a + bx + cx^2 = 0 \Leftrightarrow a = b = c = 0$$

X e $\mathbb{R}^3$ sono ISOMORFI

i due spazi vettoriali sono identificabili

una base di $\mathbb{R}^3$ è $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

un vettore di $\mathbb{R}^3$ è (a, b, c)

$$(a, b, c) \mapsto a + bx + cx^2$$

Esercizio: matrici inverse

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \downarrow \quad 1^a = 1^a + 2^a$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \downarrow \quad 1^a = 1^a \cdot \frac{1}{3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad \downarrow \quad 3^a = 3^a - 1^a$$

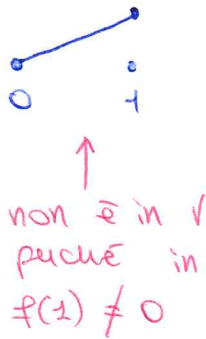
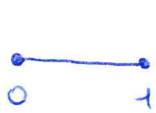
$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{array} \right) \quad \downarrow \quad 2^a = 2^a - 1^a$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 \end{array} \right) \quad \downarrow \quad \begin{array}{l} 2^a = 2^a (-1) \\ 3^a = 3^a (\frac{1}{2}) \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$V = \{ \text{funzioni continue su } [0, 1] \text{ a valori reali t.c. } f(0) = f(1) = 0 \}$$

$$= \{ f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continua } f(0) = f(1) = 0 \}$$



$\bar{x}$ sottospazio?

$$\bullet f_1, f_2 \in V$$

$$f_1(0) = f_1(1) = 0$$

$$f_2(0) = f_2(1) = 0$$

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

$$(f_1 + f_2)(0) = f_1(0) + f_2(0) = 0 + 0 = 0$$

$$(f_1 + f_2)(1) = f_1(1) + f_2(1) = 0 + 0 = 0$$

ok

$$\bullet f \in V$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x) = \lambda \cdot 0 = 0$$

ok

$\bar{x}$ sottospazio.

$$\bullet W = \{ \text{funzioni continue su } [0, 1] \text{ a valori reali} \mid f(0) = f(1) = 1 \}$$

$\bar{x}$ sottospazio?

$$\bullet f_1, f_2 \in W$$

$$f_1(0) = f_2(0) = 1$$

$$(f_1 + f_2)(0) = f_1(0) + f_2(0) = 2 \rightarrow \text{non } \bar{x} \text{ sottospazio.}$$

Esercitazione (khun)

• Sia $S \subseteq \mathbb{R}^3$ $\angle S$. Per quale S è possibile che comunque scelti 3 vettori di S $\exists a, c_1, c_2$ tali che $a\mathbf{v}_1 + c_1\mathbf{v}_2 + c_2\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$, $a \neq 0$?

1. $S =$ sfera con centro di raggio 1 NO
2. $S =$ cubo con centro di lato 1 NO
3. $S =$ cubo con un rettile in O NO
4. $S =$ piano passante per O SI
5. $S =$ cerchio passante per O SI
6. $S =$ piano non passante per O

1. Sfera con centro di raggio 1 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
genera tutto $\mathbb{R}^3$; non può generare uno spazio minore.

6. In questo piano è possibile trovare 3 punti che siano 3 vettori lin. indipendenti?

Prendiamo $z = c$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & c \end{pmatrix}$$

$$\det = c$$

se $c \neq 0$, troviamo 3 vettori lin. indipendenti.

se $c = 0$ allora i vettori sono dipendenti.

1. 2. 3. Quando ho 3 vettori, se essi formano un volume, generano $\mathbb{R}^3$

5. E se il cerchio non passasse per O ?

Se il piano in cui giace il cerchio passa per O , allora SI

NOTA: S non è spazio vettoriale, ma genera uno spazio vettoriale.

• Consideriamo $\mathbb{R}[x]_5$ (polinomi di grado $\leq 5 \rightarrow \dim=6$).
 Prendiamo in $\mathbb{R}[x]_5$ 3 vettori lin. indipendenti: I .
 Come faccio a completare I affinché diventi una base?

1. aggiungo a I 3 polinomi qualunque lin. indep. **NO**
2. " " " 2 " e il polinomio nullo **NO**
3. " " " 3 " opportunamente scelti **SI**
4. " " " un numero sufficiente di polinomi che non sono proporzionali **AMBIGUA**

• $p(x) = x^3 + x^2 + 1$
 $q(x) = -x + 1$

Quali dei seguenti $\bar{e}$ un sottospazio vettoriale?

1. $\langle 2x^3 + x^2 + x, 2x^3 + x^2 - x + 2 \rangle \cup \{p(x)\} \cup \{q(x)\}$ **SI**
2. $p(x) \cup \{x^3 + 1\}$ **NO**
3. $\langle 2x^3 + x^2 - x + 2, x^3 + 1 \rangle \cup \{p(x), q(x)\}$ **NO**
4. $q(x) \cup \langle 1, x^2, x^3 \rangle$ **NO**

2. Qualunque cosa che contiene un numero finito, non $\bar{e}$ sottospazio.
 In 2. abbiamo solamente due punti.

un sottospazio ha infiniti punti, ad eccezione di $\{0\}$

3. h. L'unione di due sottospazi non $\bar{e}$ mai un sottospazio a meno che uno non sia contenuto nell'altro.

3. $2x^3 + x^2 - x + 2, x^3 + 1$ combinando questi due devo eliminare termini per ottenere $-x + 1$, ma x^2 non potrò mai eliminare.

1. Posso usare le matrici. Prendo $\mathbb{R}[3]$ $\dim 4$, come $\mathbb{R}^4$
 (c_0, c_1, c_2, c_3)

$$\begin{aligned} (1, -1, 0, 0) &\rightarrow -x + 1 \\ (1, 0, 1, 2) &\rightarrow 2x^3 + x^2 + 1 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ rk} = 2$$

accanto questi vettori e vedo se rk cambia

$$\begin{aligned} (0, 1, 1, 2) &\rightarrow 2x^3 + x^2 + x \\ (2, -1, 1, 2) &\rightarrow 2x^3 - x^2 - x + 2 \end{aligned} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ rk} = 2, \text{ i due vettori aggiunti son lin. dip, quindi stanno nel sottosp.}$$

- Sia V il sottospazio generato da $(0, 1, 0, 1)$ e $(a+b, -b, a, a-b)$, $a, b \in \mathbb{R}$

Qual è $\dim V$?

Pongo:

$$\begin{array}{lcl} a=0, & b=1 & (1, -1, 0, -1) \cdot b = (b, -b, 0, -b) + \\ a=1, & b=0 & (1, 0, 1, 1) \cdot a = (a, 0, a, a) = \\ & & \underline{(a+b, -b, a, a-b)} \end{array}$$

Quindi, dire che V è generato da $(0, 1, 0, 1)$ e $(a+b, -b, a, a-b)$ è come dire che V è generato da $(0, 1, 0, 1)$, $(1, -1, 0, -1)$ e $(1, 0, 1, 1)$.

cerco quindi rk di

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{rk} = 3 \rightarrow \underline{\dim V = 3}$$

Ricorda:

- Una retta passante per l'origine è un sottospazio
- L'unione di due sottospazi non è un sottospazio, a meno che uno dei due non sia contenuto nell'altro.
- Un punto non è un sottospazio a meno che non sia contenuto in un sottospazio.

• $y = \beta_0 + \beta_1 x$

$$y = X\beta$$

$$\begin{cases} y_1 = \beta_0 + \beta_1 x_1 \\ y_2 = \beta_0 + \beta_1 x_2 \\ \vdots \\ y_n = \beta_0 + \beta_1 x_n \end{cases}$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}$$

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$$

$$X^T = (b_{ij})$$

$$b_{ij} = a_{ji}$$

$$b_{12} = a_{21}$$

$$b_{13} = a_{31}$$

$$X^T \cdot X$$

$$(2, n)(n, 2) \mapsto (2, 2)$$

$$X^T y = X^T X \cdot \beta$$

$$X^T \cdot X \text{ è invertibile}$$

Esempio

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k$$

$$y^m = \beta_0 + \beta_1 x_1^m + \dots + \beta_k x_k^m$$

$k+1$ incognite

$$(x_1^1, x_2^1, \dots, x_k^1) \rightarrow y^1$$

$$(x_1^m, x_2^m, \dots, x_k^m) \rightarrow y^m$$

$$\begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix} = \beta$$

posso scrivere in forma matriciale

$$y = \begin{pmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^m \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x_1^1 & x_2^1 & \dots & x_k^1 \\ 1 & x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_k^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_1^m & x_2^m & \dots & x_k^m \end{pmatrix}$$

$$X^T = (k+1, m)$$

$$X^T \cdot X$$

$$(k+1, m) (m, k+1) \mapsto (k+1, k+1)$$

$$X^T \cdot y = X^T \cdot X \cdot \beta$$

$$(k+1, 1) (m+1)$$

↓

$$(k+1, 2)$$

$$(k+1, k+1) (k+1, 1)$$

$$C = X^T \cdot X$$

$$C^{-1} \cdot X^T \cdot y = C^{-1} \cdot C \beta$$

$$C^{-1} \cdot X^T \cdot y = \beta$$

$$(X^T \cdot X)^{-1} X^T \cdot y = \beta$$

• $n \geq k+1$

• X ha nk massimo $k+1$

Applicazioni lineari

V e W spazi vettoriali

$f: V \rightarrow W$ è lineare

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

$$f(\alpha x) = \alpha f(x)$$

$$\alpha \in \mathbb{R}$$

$V = \mathbb{R}[x]$ polinomi in x

$f: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$ è lineare

$\mathbb{R}[x]$ ha dimensione infinita: $\forall n$ intero ci sono $n+1$ vettori linearmente indipendenti

Teorema fondamentale dell'algebra ogni polinomio di grado $n \geq 1$ ammette almeno una radice complessa o ree.

Se $V = W \rightarrow f$ si dice endomorfismo

Se $V \neq W \rightarrow f$ si dice omomorfismo

I vettori $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ sono un sistema di generatori per $\text{Im}(f)$

$$y \in \text{Im}(f) \Leftrightarrow \exists x \in V, f(x) = y$$

$$\dim \text{Im}(f) \leq \dim V$$

• Abb. V dim finita $= m$

• scelgo una base $e_1, e_2, \dots, e_m$

• dico cosa valgono $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_m)$

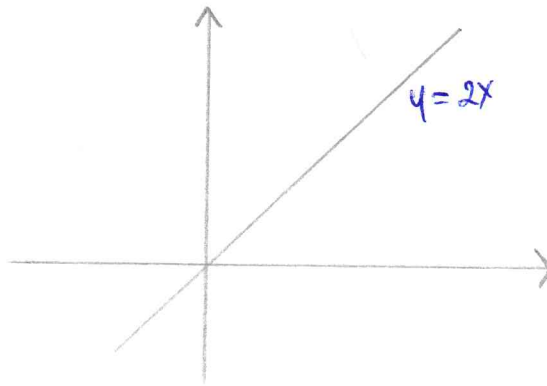
$$x = \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i$$

$$f(x) = \sum_{i=1}^m \alpha_i f(e_i)$$

• Costruire un'applicazione lineare $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che

$$\text{Im } f = \{(x, y) : y = 2x + 3\}$$

$$\text{Im } f = \{(x, y) : y = 2x\}$$



$$e_1 = (1, 0, 0)$$

$$f(e_1) = (0, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, 0)$$

$$f(e_2) = (1, 2)$$

$$e_3 = (0, 0, 1)$$

$$f(e_3) = (1, 2)$$

Non vi sono preclusioni, può essere ancora $(1, 2)$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0x + y + z \\ 0x + 2y + 2z \end{pmatrix}$$

MATRICE ASSOCIATA

A f e ALLA BASE SCELTA

Per costruire un'applicazione lineare:

- fissare una base
- seguire dove va a finire

Cambio di base

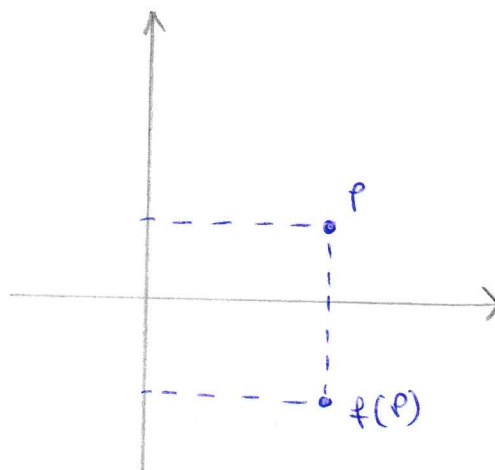
- fissare una base nel dominio: v_1, v_2

$f: V \rightarrow W$ Lineare

- dare dove vanno a finire v_i $f(v_i)$

$$\textcircled{1} f(P+Q) = f(P) + f(Q)$$

$$\textcircled{2} f(\lambda P) = \lambda f(P)$$



$$\textcircled{2} \lambda P = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

↓

$$(\lambda x_1, -\lambda y_1)$$

ovvero
↓

$$(x_1, y_1) \rightarrow (x_1, -y_1)$$

$$(x_2, y_2) \rightarrow (x_2, -y_2)$$

fisso la retta $y=0$.

$f(P)$ è il simmetrico di P rispetto all'asse x .

$$\text{QUINDI } (x_1+x_2, y_1+y_2) \rightarrow (x_1+x_2, -(y_1+y_2)) \quad \textcircled{1}$$
$$= (x_1, -y_1) + (x_2, -y_2)$$

$$f(\lambda P) = \lambda (x_1, -y_1) = \lambda f(P)$$

$$f(1, 0) = (1, 0)$$

$$f(0, 1) = (0, -1)$$

$$[f(e_1), f(e_2)] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(x, y) = x e_1 + y e_2$$

$$f(x, y) = x f(e_1) + y f(e_2)$$

$$P \equiv (x, y) \quad f(P) ?$$

$$v_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$$

$$v_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$$

Esprimo le coordinate dei punti rispetto al sistema ROTATO

$$P = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$f(P) = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ Matrice rappresentativa}$$

$$(x, y) = x e_1 + y e_2$$

$$e_1 = \beta_{11} v_1 + \beta_{21} v_2$$

$$e_1 = (1, 0)$$

$$e_2 = \beta_{12} v_1 + \beta_{22} v_2$$

$$e_2 = (0, 1)$$

$$(x, y) = x \beta_{11} v_1 + x \beta_{21} v_2 + y \beta_{12} v_1 + y \beta_{22} v_2$$

$$B = \begin{pmatrix} \beta_{11} & \beta_{12} \\ \beta_{21} & \beta_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \text{coordinate di } P \equiv (x, y) \text{ rispetto a } v_1 \text{ e } v_2$$

$$Af(\underline{v}_1, \underline{v}_2)$$

$\underline{v}$ = base data dai vettori v_1, v_2

$Af(\underline{v}, \underline{v})$ = matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\underline{v}$.

- Scrivo $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ rispetto alla base $v_1, v_2 = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$
- Moltiplico $\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- Scrivo il risultato rispetto alla base e_1, e_2

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow C \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

• facciamo B-C

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} B$$

$$C = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$B = C^{-1} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Cambiamento di base

$$P = x e_1 + y e_2$$

$$P = x' v_1 + y' v_2$$

$$y' = QH - QR$$

$$y' = y \cos \alpha - x \sin \alpha$$

inserire disegni

$$CB = AC \sin B$$

$$AB = AC \cos B$$

$$\sin \alpha = \cos B$$

$$\cos \alpha = \sin B$$

$$QH = OQ \sin B$$

R = intersezione

$$QR = QP$$

$$\begin{aligned} x' &= OT = OH + HT \\ &= OH + HT \end{aligned}$$

$$OH = y \cos \beta = y \sin \alpha$$

$$HT = RP = x \cos \alpha$$

$$x' = x \cos \alpha + y \sin \alpha$$

$$y' = x \sin \alpha + y \cos \alpha$$

MATRICE DIAGONALE

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$D\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 e_1$$

$$D\lambda e_1 = \lambda_1 e_1$$

$$D\lambda e_k = \lambda_k e_k$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Autovettori / Autovalori

matrice A $n \times n$ $\lambda \neq 0$

$$Av = \lambda v \quad \lambda \text{ numero}$$

λ si dice **autovalore** della matrice A

v si dice **autovettore** associato all'autovalore λ

$$\lambda = 0 \quad \exists v \neq 0 \quad Av = 0$$

$$\lambda = 0 \text{ è autovalore} \Leftrightarrow \det A = 0 \Leftrightarrow \ker A \neq 0$$

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av = \lambda I v \\ (A - \lambda I)v = 0$$

$$\lambda v = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} v \\ = \lambda I$$

$$\lambda \text{ è autovalore} \Leftrightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

equazione caratteristica

$$\bullet \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = A$$

$$\lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

"I"

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & 2 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det = \lambda(\lambda+1) - 2 = \lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \quad \begin{matrix} 1 \\ -2 \end{matrix}$$

$$\textcircled{1} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ x-y \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} 2y = x \\ x - y = y \end{matrix} \quad \left(1, \frac{1}{2} \right)$$

$$\textcircled{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ x-y \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} 2y = -2x \\ x - y = -2y \end{matrix} \quad \left(1, -1 \right)$$

$$D\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1/2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

AB

B · Dλ

$$\begin{aligned} e_1 &\rightarrow D\lambda e_1 = \lambda e_1 = 1 \cdot e_1 \\ &\rightarrow 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$e_1 \mapsto B e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$e_2 \mapsto D\lambda e_2 = -2 e_2 \rightarrow -2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$e_2 \mapsto B e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = B D\lambda$$

• Siano

$$v \neq 0$$

$$\lambda \in \mathbb{R}$$

$$Av = \lambda v$$

λ = autovalore

v = autovettore

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$AB = B \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- le colonne di B sono gli autovettori corrispondenti agli autovalori

- Se $\lambda \neq \mu$ tale che $Av = \lambda v$ e $w \neq 0$ $Aw = \mu w$ allora v e w sono indipendenti $\lambda \neq \mu$

DIM: Per assurdo $v = kw$

$$Av = A(kw)$$

$$Av = kAw$$

$$Av = k \cdot \mu \cdot w$$

$$\lambda v = k \cdot \mu \cdot w$$

$$\lambda kw = k \mu w$$

$$(\lambda - \mu)kw = 0$$

• A matrice $n \times n$ siano $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ autovalori distinti e siano $v_1, \dots, v_n$ i relativi autovettori.

Allora i v_i sono **linearmente indipendenti**

Per induzione: Suppongo che l'enunciato sia vero per $n-1$.
dimostro che è vero per n .

Per assurdo, $d_1 v_1 + d_2 v_2 + \dots + d_n v_n = 0$

$$\textcircled{1} \lambda_1 d_1 v_1 + \lambda_1 d_2 v_2 + \dots + \lambda_1 d_n v_n = 0$$

$$A(d_1 v_1 + d_2 v_2 + \dots + d_n v_n) = d_1 A v_1 + d_2 A v_2 + \dots + d_n A v_n = 0$$

$$\textcircled{2} = d_1 \lambda_1 v_1 + d_2 \lambda_2 v_2 + \dots + d_n \lambda_n v_n = 0$$

$$\text{faccio } \textcircled{2} - \textcircled{1}: d_2(\lambda_2 - \lambda_1)v_2 + d_3(\lambda_3 - \lambda_1)v_3 + \dots + d_n(\lambda_n - \lambda_1)v_n = 0$$

v_1 non compare più: abbiamo $n-1$ vettori $\Rightarrow d_2 = d_3 = \dots = d_n = 0$

$$\bullet A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$AB = BD_1$$

$$Be_1 = 1^a \text{ colonna}$$

$$D_1 e_1 = e_1$$

$$A v_1 = 1 v_1$$

$$B D_1 e_1 = B e_1 = 1^a \text{ colonna}$$

$$D_1 e_2 = -2 e_2$$

$$B(D_1 e_2) = B(-2 e_2) = -2 B e_2 = -2 (2^a \text{ colonna})$$

$$B e_2 = 2^a \text{ colonna} = v_2$$

$$A(B e_2) = A v_2 = -2 v_2$$

$$A v_2 = -2 v_2$$

• Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ autovalori

Supponiamo $\exists v_1, \dots, v_n$ n autovettori lin indip

B = matrice che ha sulle colonne i v_i invertibile

$$AB = BD_1$$

$$D_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$D_1 e_i = \lambda_i e_i$$

$$B(D_1 e_i) = B(\lambda_i e_i) = \lambda_i B e_i$$

$$B e_i = v_i$$

$$A B e_i = A v_i = \lambda_i v_i$$

$$B^{-1} A B = D_1$$

$$B: e_i \rightarrow v_i$$

$$B^{-1}: v_i \rightarrow e_i$$

MATRICI SIMILI

- A simile a C se entrambe hanno la stessa dimensione ($n \times n$) e se $\exists B$ invertibile tale che $A = B^{-1}CB$
- A simile a C è una **relazione di equivalenza**
- A simile a C $\Rightarrow$ C simile ad A
A simile a C e C simile ad E $\Rightarrow$ A simile ad E
- A si dice **diagonalizzabile** se A è simile ad una matrice diagonale

$$A = B^{-1} A B$$

$$B = I$$

$$A = B^{-1} C B \Rightarrow BA = CB$$

$$C = D^{-1} A D$$

$$BAB^{-1} = C$$

$$D = B^{-1}$$

- Matrici simili hanno gli stessi autovalori
 λ è autovalore $\Leftrightarrow \lambda$ è soluzione di $\det(A - \lambda I) = 0$

$$A = B^{-1} C B$$

$$C = B A B^{-1}$$

$$\det(C - \lambda I) = 0$$

$$\det(BAB^{-1} - \lambda I) = \det(BAB^{-1} - \lambda BB^{-1})$$

$$I = BB^{-1}$$

$$BAB^{-1} - \lambda BB^{-1} = B(A - \lambda I)B^{-1}$$

$$\det B \det(A - \lambda I) \det B^{-1}$$

Matrice diagonalizzabile

A è diagonalizzabile quando è simile a una matrice diagonale D_1

$$\exists B \text{ invertibile t.c. } B^{-1}AB = D_1$$



$\exists$ una base formata di autovettori di A (per definizione gli autovettori generano uno spazio e sono indipendenti)

B ha sulle colonne gli autovettori di A

$$AB = BD_1$$

• Supponiamo A simile a D_1

(interpretazione geometrica)

$$B^{-1}AB = D_1$$

$$AB = BD_1$$

$$D_1 e_i = \lambda_i e_i$$

$$B(\lambda_i e_i) = \lambda_i B e_i = \lambda_i (\text{esima colonna } B) = \lambda_i v_i$$

$$A B e_i = A v_i = \lambda_i v_i$$

λ_i è un autovalore della matrice A

• Sca $A_{n \times n}$. Se ha n autovalori distinti allora è diagonalizzabile.

NB. Condizione sufficiente ma non necessaria.

es: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad Av = v \quad \forall v$

cerchiamo gli autovalori:

$$(A - \lambda I) = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det = (1-\lambda)^2 = \begin{vmatrix} 1 & \\ & 1 \end{vmatrix}$$

non necessaria: in questo esempio non vale la condizione, eppure la matrice è diagonale.

• Una matrice simmetrica è diagonalizzabile ($A = A^T$)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$A = A^T \rightarrow$ diagonalizzabile
(non scomodiamo gli autovettori).

L'autovettore soddisfa l'eq. $\det(A - \lambda I) = 0$.

Per Gauss ha sol non banali.

Sei Troviamo un autovettore, dobbiamo trovare un autovettore
(soluzione dell'eq)

- Matrice 3×3 , n° autovettori $< 3 \rightarrow$ NON DIAGONALIZZABILE

Es: $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det(B - \lambda I) = (1 - \lambda)^3 \quad \lambda = 1 \text{ autovettore}$$

$$B - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$

Sol: $y = 0$ x e z arbitrari

abbiamo autovettori del tipo $\begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} x \\ 0 \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ho due autovettori indipendenti: non è una base,

NON È DIAGONALIZZABILE

• $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

f lineare

$f \mapsto \textcircled{A_f}$ MATRICE CHE SI FORMA PRENDENDO:
 Base canonica $e_1 \dots e_n \in \mathbb{R}^n$
 $e_1 \dots e_m \in \mathbb{R}^m$

$$A_f = [f(e_1), \textcircled{f(e_2)}, \dots, f(e_n)]$$

↓
 vettori colonna con
 m componenti

$$v = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$f(v) = A_f v$$

$$v = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

$$f(v) = \sum_{i=1}^n f(x_i e_i) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i)$$

$f(v)$ combinazione lineare delle colonne $f(e_i)$

immagine generata dalle colonne (sottospazio di generatori per Im)

colonne $\left\{ \begin{array}{l} \text{indipendenti} \\ \text{dipendenti} \end{array} \right. \rightarrow \dim \text{Im} = \text{numero colonne}$

• Sia $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Matrice associata 2×3 .

Colonne: insieme di generazioni per Im .

3 vettori in $\mathbb{R}^2 \rightarrow$ non sono indipendenti

$$\ker f = \{ v = f(v) = 0 \}$$

$\ker f = W$ sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$

$$\text{se } \dim W = n \Rightarrow \dim(\text{Im } f) = 0$$

$W \subsetneq \mathbb{R}^n$
↓
sottospazio
proprio

sia k la dimensione di W , e $w_1, w_2, \dots, w_k$ una base di W
 $k < n$

• È possibile trovare $v_1, \dots, v_{n-k}$ ($n-k$ vettori di $\mathbb{R}^n$) t.c.
 $w_1, \dots, w_k, v_1, \dots, v_{n-k}$ sia una base per $\mathbb{R}^n$?

Es. $\mathbb{R}^5$, w_1, w_2 indipendenti
↓ ↓

$\dim = 5$, n° 2 vettori $\rightarrow \exists v_1$ che non è c.l. di w_1 e w_2 .

w_1, w_2, v_1 indipendenti
↓

3 vettori, $\dim = 5 \rightarrow \exists v_2$ che non è c.l. di w_1, w_2, v_1

ecc.

• $z = \text{Im } f$

$\exists x \in \mathbb{R}^n \text{ t.c. } z = f(x)$

$$x = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_k w_k + \beta_1 v_1 + \dots + \beta_{n-k} v_{n-k}$$

$$f(x) = \alpha_1 f(w_1) + \dots + \alpha_k f(w_k) + \beta_1 f(v_1) + \dots + \beta_{n-k} f(v_{n-k})$$

$$f(x) = \beta_1 f(v_1) + \dots + \beta_{n-k} f(v_{n-k}) \quad \text{GENERATORI PER } \text{Im}$$

dimostriamo che sono linearmente indipendenti:

$\exists \alpha_1 \dots \alpha_{n-k} : \alpha_1 f(v_1) + \dots + \alpha_{n-k} f(v_{n-k}) = 0$

$$f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{n-k} v_{n-k}) = 0$$

STA NEL NUCLEO
SI PUÒ SCRIVERE COME
C. DEGLI ELEMENTI
DEL NUCLEO

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{n-k} v_{n-k} = \alpha_1 w_1 + \dots + \alpha_k w_k$$

dà il vettore 0. (tutti i coefficienti devono essere 0).

$\dim \text{Im} = n - k$

• $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$\dim(\text{Im } f) = n - \dim(\ker f)$$

$$n = \dim(\text{Im } f) + \dim(\ker f)$$

es: $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$4 = \dim \text{Im} + \dim \ker f$$

se $n = m$

$$f \text{ è iniettiva} \iff \dim(\ker f) = 0$$

$$f(x_1) = f(x_2) \iff f(x_1 - x_2) = 0$$

iniettiva: a elementi distinti
corrispondono immagini
distinte.

$$f \text{ è suriettiva} \iff \dim \text{Im} = n$$

$$n = n + \dim(\ker f)$$

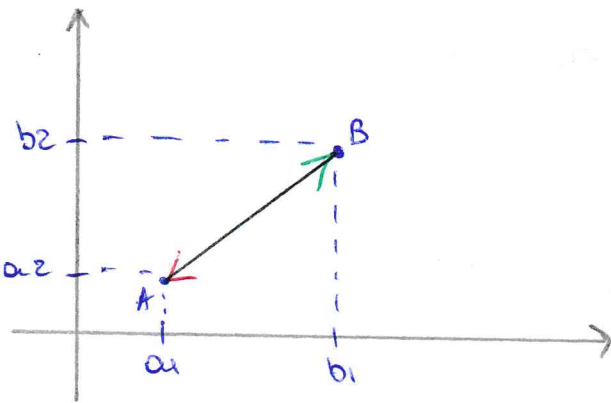
$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$f \text{ suriettiva} \iff f \text{ iniettiva}$
 "male versione" di Cramer

Vettori

- un vettore è un elemento di uno spazio vettoriale.
- per i fisici, è un ente individuato da direzione, verso e modulo.
Modellizza le forze.

Vettore applicato: individuato da due punti A e B,



$$A = (a_1, a_2)$$

$$B = (b_1, b_2)$$

è un ente con costruito:

presa la retta che passa tra A e B, la **direzione** è quella della retta.

Il **verso** è da A a B per il vettore **AB**

e da B ad A per il vettore **BA**

l'**intensità** è la lunghezza del segmento.

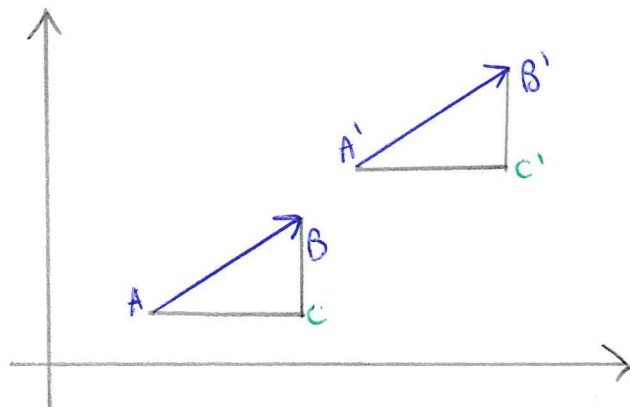
$$R^2: \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

$$R^3: \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2} \quad \text{dove } A = (a_1, a_2, a_3) \text{ e } B = (b_1, b_2, b_3)$$

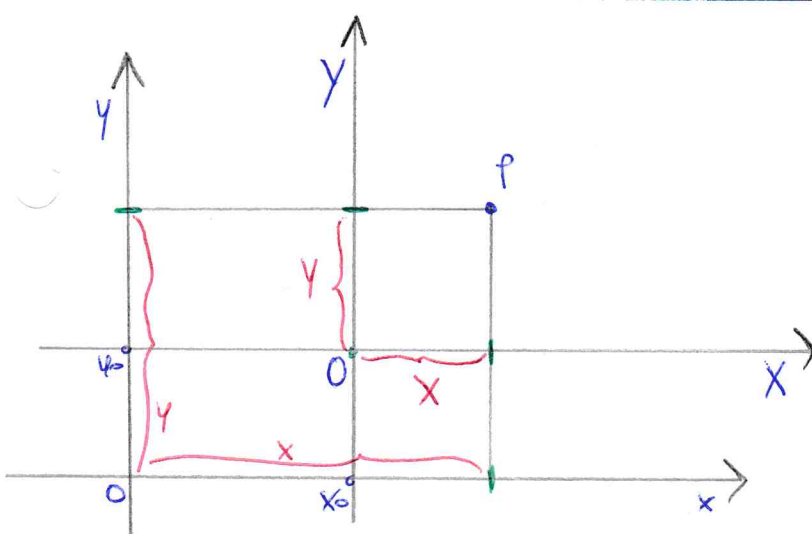
Relazione di equivalenza

due vettori applicati sono equivalenti se rappresentano la stessa cosa da **due punti di applicazione** differenti.

Sono equivalenti quando uno si può ottenere dall'altro mediante una Traslazione degli assi.



I due vettori sono equivalenti
e i due triangoli ABC
e A'B'C' sono uguali



$$O = (x_0, y_0)$$

$$P = (X, Y)$$

$$P = (x, y)$$

$$y = Y + y_0$$

$$x = X + x_0$$

Quindi:

$$A = (a_1, a_2)$$

$$B = (b_1, b_2)$$

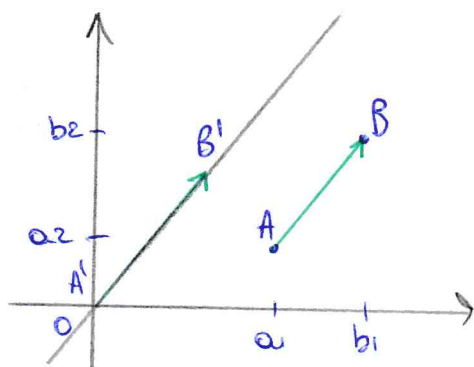
$$A' = (a'_1, a'_2)$$

$$B' = (b'_1, b'_2)$$

$$\begin{cases} a'_1 = a_1 + x_0 \\ a'_2 = a_2 + y_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b'_1 = b_1 + x_0 \\ b'_2 = b_2 + y_0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a'_1 - a_1 &= b'_1 - b_1 & \xrightarrow{\quad} & \overset{A'C'}{b'_1 - a'_1} = \overset{AC}{b_1 - a_1} \\ a'_2 - a_2 &= b'_2 - b_2 & & \overset{C'B'}{b'_2 - a'_2} = \overset{CB}{b_2 - a_2} \end{aligned}$$



Traslate un vettore

- prendo una retta parallela a quella che passa per AB, ma che passi per l'origine
- prendo il segmento della stessa lunghezza, con lo stesso verso.

$$m = \frac{b_2 - a_2}{b_1 - a_1}$$

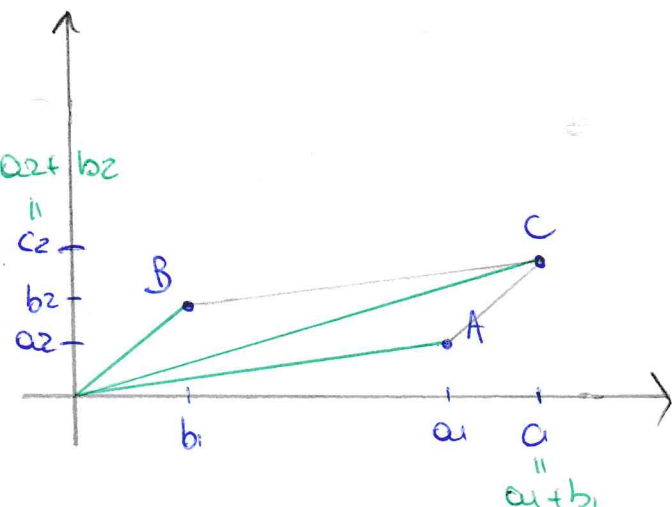
nuove coordinate:

$$(x, mx)$$

$$\begin{pmatrix} b_1 - a_1 & b_2 - a_2 \\ \text{"} & \text{"} \\ b'_1 & b'_2 \end{pmatrix}$$

$$A' = (0, 0)$$

Regola del parallelogramma



$$OA + OB = OC$$

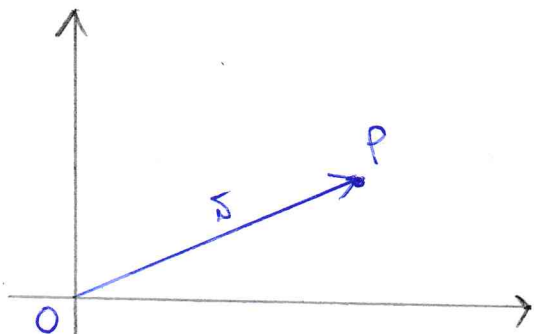
$$C = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

Norma

$\vec{r}$ = vettore applicato nell'origine

$$\vec{r} = (a_1, a_2, a_3)$$

$\|\vec{r}\|$ = norma di $\vec{r}$: intensità del vettore
distanza del punto P da O



moltiplicare un vettore per un numero $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(a_1, a_2) \rightarrow (\lambda a_1, \lambda a_2)$$

λA sta ancora sulla stessa retta

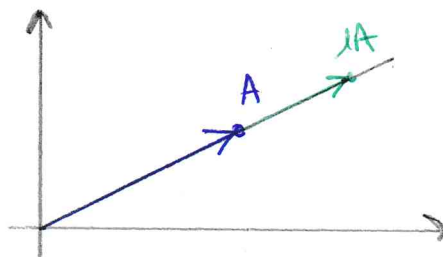
Quando λ è negativo, il vettore cambia verso $\rightarrow (-a_1, -a_2)$

con λ , sia esso positivo o negativo, cambia intensità

$$\|\lambda A\| = |\lambda| \cdot \|A\|$$

$\lambda > 1$ PIÙ LONTANO DA O

$0 < \lambda < 1$ PIÙ VICINO A O



Rappresentazione polare

$$\|v\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

$$v \neq 0 \Rightarrow \|v\| > 0$$

considero il vettore $\frac{v}{\|v\|}$:

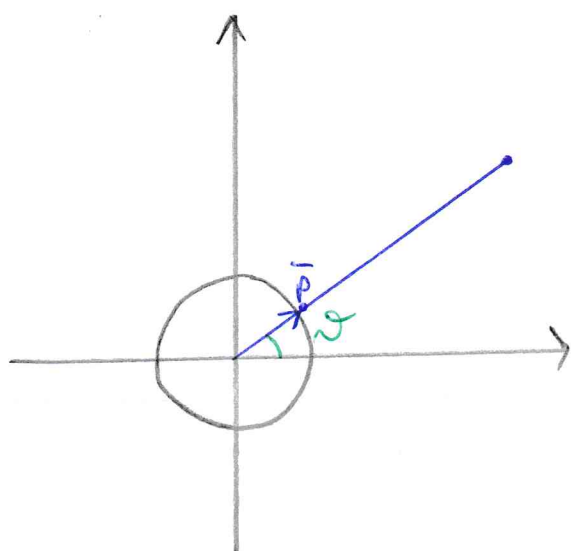
mi muovo sulla stessa semiretta individuata da v .
Sono in un punto che ha distanza 1 dall'origine.

$$v \rightarrow 1v$$

$$1 = \frac{1}{\|v\|}$$

$$\frac{v}{\|v\|} = \left(\frac{a_1}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}}, \frac{a_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}} \right)$$

$$\left(\frac{a_1^2}{a_1^2 + a_2^2}, \frac{a_2^2}{a_1^2 + a_2^2} \right)$$



CIRCONFERENZA UNITARIA
(di raggio = 1)

$$\bar{p} = (\cos \theta, \sin \theta)$$

- La tangente di θ dà la direzione
- Il verso si capisce dal segno di $\cos \theta$ e $\sin \theta$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Esercizio

$$AB = \left(\begin{array}{ccc|cc} 2+15 & -10 & & -5 & -4 \\ 9 & -5 & & -3 & -2 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 17 & -9 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}$$

$$BA = \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 10 & -4 & & \\ 3 & 15+2 & -6+1 & & \\ 5 & 25+6 & -10-2 & & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 2 & 10 & -4 \\ 3 & 17 & -5 \\ 5 & 31 & -12 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1-a & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \left(\begin{array}{cc|cc} 1+4 & -4+6 & & \\ 1-a & 2a-4 & & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1-a & 2a-4 \end{pmatrix} \quad BA = \left(\begin{array}{cc|cc} 1+4a-4 & 2 & & \\ 2+3-3a & 4 & & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 4a & 2 \\ 5-3a & 4 \end{pmatrix}$$

Per quali valori di a le moltiplicazioni sono commutabili?

$$\begin{cases} 4a-3=5 \\ 1-a=5-3a \\ 4a-4=4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4a=8 \\ 2a=4 \\ 4a=8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a=2 \\ a=2 \\ a=2 \end{cases}$$

PER
 $a=2$
COMMUTABILE

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \quad \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ x_2 & x_4 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

TROVARE x PER CUI
 $AX = B$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 3 \\ x_3 + 2x_4 = 4 \\ -x_2 = -1 \\ -x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_3 = 4 \\ x_2 = 1 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Soluzioni e sistemi Crameriani

$$\begin{cases} x + 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \\ 4x - 3y = -1 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -3 & -1 \end{array} \right)$$

$A \mid b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$A \quad x \quad b$

- $\text{rk } A = 2$

- $\text{rk}(A|b) = 2$

Per Rouché-Capelli

so che $\exists$ sol $(\text{rk } A = \text{rk}(A|b))$

- Riduzione a sistema Crameriano:

presa A , scelgo una sottomatrice non singolare di ordine di $\text{rk } A$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = -5$$

$$\begin{cases} x + 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{-5} = \frac{2-3}{-5} = +\frac{1}{5}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{-5} = \frac{1-4}{-5} = \frac{3}{5}$$

Esercizio

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y = 0 \\ -x + 3z = 0 \end{cases}$$

Sistema omogeneo: $\underline{b} = \underline{0}$

↓
Rouché-Capelli sempre soddisfatto

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

A b

$$\text{rk} A = 3$$

$$\text{rk}(A|b) = 3$$

→ Per Rouché-Capelli
∃ sol

Esercizio

$$\begin{cases} x - 2z - 2z + u = 0 \\ -x + y + 7z - u = 0 \end{cases} \rightarrow \text{Sistema omogeneo}$$

Rouché-Capelli ✓

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2z - u \\ -7z + u \end{pmatrix}$$

$$x = 2z - u$$

$$y = -5z$$

u e z parametri

$$\text{altra sol: } \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \\ u=0 \end{cases}$$

Soluzioni e sistemi Crameriani

$$\begin{cases} x + 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \\ 4x - 3y = -1 \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -3 & -1 \end{array} \right)$$

$A \mid b$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$A \quad x \quad b$

- $\text{rk } A = 2$
- $\text{rk}(A|b) = 2$

Per Rouché-Capelli

so che $\exists$ sol $(\text{rk } A = \text{rk}(A|b))$

- Riduzione a sistema Crameriano:

presa A , scelgo una sottomatrice non singolare di ordine di $\text{rk } A$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\det A = -5$$

$$\begin{cases} x + 3y = 2 \\ 2x + y = 1 \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{-5} = \frac{2-3}{-5} = +\frac{1}{5}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{-5} = \frac{1-4}{-5} = \frac{3}{5}$$

Esercizio

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y = 0 \\ -x + 3z = 0 \end{cases}$$

Sistema omogeneo: $\underline{b} = \underline{0}$

↓
Rouché-Capelli sempre soddisfatto

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right)$$

A b

$$\text{rk } A = 3$$

$$\text{rk}(A|b) = 3$$

→ Per Rouché-Capelli
∃ sol

Esercizio

$$\begin{cases} x - 2z - 2z + u = 0 \\ -x + y + 7z - u = 0 \end{cases}$$

→ Sistema omogeneo
Rouché-Capelli ✓

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2z - u \\ -7z + u \end{pmatrix}$$

$$x = 2z - u$$

$$y = -5z$$

u e z parametri

altra sol:
$$\begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \\ u=0 \end{cases}$$

Überraturbung 2

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2+8 & 3+2 \\ 4+0 & 1+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \\ 9 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad AB = AC \quad \text{non } B = C$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad AC = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 12-12 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$4) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \sqrt{2} & \pi & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad \underline{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}_{3 \times 1} \quad A\underline{v}$$

$$A\underline{v} = \begin{pmatrix} 5-2+21 \\ 5\sqrt{2}-\pi+28 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 5\sqrt{2}-\pi+28 \end{pmatrix}$$

$$c2: \quad 5\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) - 1\left(\frac{2}{\pi}\right) + 7\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$5) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ y + z = 2 \\ 2y + z = 2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 3 = -1 \neq 0 \rightarrow \text{ha sol (per Cramer)}_{(uxu)}$$

Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = 3 \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{3(4-2) - (12-4) + (6-4)}{1} = 0$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = 0$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{2-4}{-1} = 2$$

$$6) \begin{cases} x + 2y + 3z = 6 \\ 2x - y + z = 2 \\ 3x + 8y + 10z = 20 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\det = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 10 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = (-10 - 8) - 2(20 - 24) + 3(2 + 3) = -18 + 8 + 15 = 5 \neq 0 \rightarrow \text{ha sol}$$

$$\begin{array}{r} -3x - y - 4z = -8 \\ 3x + 8y + 10z = 20 \\ \hline 7y + 6z = 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2x + 4y + 6z = 12 \\ -2x + y - z = -2 \\ \hline 5y + 5z = 10 \end{array}$$

$$2y + z = 2$$

$$z = 2 - 2y$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 20 & 8 & 10 \end{vmatrix}}{5} = \frac{3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 20 & 8 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 20 & 8 \end{vmatrix} + 10 \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{5} = 0$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 20 & 10 \end{vmatrix}}{5} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 20 & 10 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 20 & 10 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 6 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}}{5} = 0$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 8 & 20 \end{vmatrix}}{5} = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 20 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 8 & 20 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

$$3(16+20) - 1(48-40) + 10(-6-4)$$

$$3 \cdot 36 - 8 - 100 = 0$$

$$\begin{array}{r} 36 \\ 3 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$(20-20) - 2(60-60) + 3(6-6)$$

$$(-20-16) - 2(40-48) + 3(4+6)$$

$$-36 - 2(-8) + 3(10)$$

$$-36 + 16 + 30 = 10$$

Prodotto tra matrici: righe $\cdot$ colonne

Matrice singolare: con $\det = 0$

Matrice invertibile: se $\det \neq 0$

$$AA^{-1} = I$$

Matrice Triangolare/diagonale

tutti 0 sopra
o sotto
la diagonale

tutti 0 sopra
e sotto
la diagonale

le diagonale

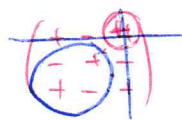
$\rightarrow \det$: MOLTIPLICARE tutti
ELEMENTI DELLA DIAGONALE

Rango: numero di righe $\neq 0$ in una matrice ridotta a scala
numero di righe o colonne (il min tra le due) lin. indep.

Inversa: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} (A^T)^{app}$

A^T = Trasposta (scambio righe e colonne)

A^{app} = matrice dei complementi algebrici



$$+ \begin{vmatrix} \circ \end{vmatrix}$$

$\uparrow$
sottomatrice

vedi
(Laplace)

Proprietà: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$

$$\det(AA^{-1}) = \det I$$

$$\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = 1$$

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

Generazioni insieme di vettori che generano uno spazio, ovvero
tramite i quali un altro vettore può essere scritto
come loro combinazione lineare

Boni Insieme di generazioni linearmente INDIPENDENTI fra loro.

combinazione lineare: $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{ecc.}$$

Se $A = A^T$ A SIMMETRICA

Se $\det = 0 \rightarrow$ RIGHE o COLONNE LIN. DIPENDENTI

Rouché-Capelli sistema eq. lineari $\rightarrow Ax = b$

A matrice coefficienti

x vettore incognite

b vettore termini noti

sistema ammette sol $\Leftrightarrow \text{rk} A = \text{rk}(A|b)$

m numero incognite

Se $m > \text{rk}$ vi sono ~~ab-136~~ sol

che dipendono da $m - \text{rk}$ incognite
(o $m - \text{rk}$)

Cramer: $(n \times n)$ $\det \neq 0 \Rightarrow$ sistema ha sol

Cramer $x = \frac{\begin{vmatrix} \text{O} \end{vmatrix}}{\det A} \rightarrow$ matrice A in cui ho sostituito la
colonna di x con il vettore b